

第四章 电化学

教学内容

1. 氧化数

某元素的一个原子在化合状态时的形式电荷数（可以为分数）。

2. 电对

同一元素氧化数高的状态（氧化态）与其氧化数低的状态（还原态）构成一个电对。通常表述为氧化态/还原态，例如， Cu^{2+}/Cu 、 Zn^{2+}/Zn 、 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 、 Fe^{2+}/Fe 、 $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$ 、 $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$ 等。

3. 原电池

借助氧化还原反应直接产生电流的装置。

4. 原电池装置的符号表示：（以铜锌原电池为例）



负极反应： $\text{Zn} (\text{s}) \rightarrow \text{Zn}^{2+} (\text{aq}) + 2\text{e}^-$

正极反应： $\text{Cu}^{2+} (\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu} (\text{s})$

电池总反应： $\text{Cu}^{2+} (\text{aq}) + \text{Zn} (\text{s}) = \text{Cu} (\text{s}) + \text{Zn}^{2+} (\text{aq})$

5. 原电池装置的符号表示书写规则

- （1）负极在左侧，正极在右侧，
- （2）两个半电池的中间用盐桥“||”连接，
- （3）盐桥两侧分别是正、负极的离子“ $\text{Zn}^{2+} (c_1) || \text{Cu}^{2+} (c_2)$ ”，溶液需标出离子的浓度。
- （4）半电池中两相界面用“|”分开；同相不同物种用“，”分开
- （5）电极的组成物质中无金属，应插入惰性电极
- （6）参与电极反应的其它物质也应写入电池符号中

6. 电极电势(φ)的概念

金属(或非金属)与溶液中自身离子达到平衡时双电层的电势差。每个电对都有电极电势，电极电势是强度性质。

因电极电势的绝对值无法测得，为比较方便，人为规定标准氢电极的电极电势

$$\phi^\theta(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0\text{V}$$

7. 原电池电动势

$$E = \phi_+ - \phi_- \quad (E^\theta = \phi_+^\theta - \phi_-^\theta)$$

8. 浓度（分压）对电极电势的影响(Nernst 方程)

对电极反应 氧化态 + $n\text{e}^-$ = 还原态

$$\varphi = \varphi^\theta + \frac{0.059}{n} \lg Q$$

Q 为半反应的“浓度商”， $Q = \frac{[\text{氧化态}]}{[\text{还原态}]}$

n 为反应转移的电子数。

9. 电极电势的应用

(1) 判断氧化剂、还原剂的相对强弱

电极电势大的氧化态物质的氧化能力强；

电极电势小的还原态物质的还原能力强。

10. 原电池电动势与吉布斯函数变

$$\Delta G = -nFE \quad (\Delta G^\theta = -nFE^\theta)$$

F (法拉第常数) = $96500\text{C}\cdot\text{mol}^{-1}$, 其意义是 1mol 电子的电量。